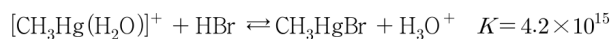
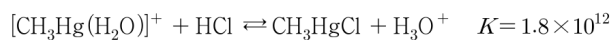


12. 다음은 수용액에서 교환 반응식과 평형 상수 및 착물 형성 반응식에 대한 자료이다.

[수용액에서 교환 반응식과 25℃에서의 평형 상수(K)]



[Hg^{2+} , Zn^{2+} 와 SCN^- 의 착물 형성 반응식]



음이온 F^- , Cl^- , Br^- 와 $[\text{CH}_3\text{Hg}(\text{H}_2\text{O})]^+$ 의 반응성을 비교할 때, 반응성이 큰 음이온부터 작은 순서대로 나열하시오. 또한, A^{2-} 와 B^{2-} 의 기하 구조를 각각 쓰시오. 그리고 A^{2-} 와 B^{2-} 에서 Hg^{2+} 와 Zn^{2+} 에 직접 결합하는 원자의 원소 기호를 각각 쓰고, 그 이유를 하드-소프트 산과 염기 개념을 이용하여 서술하시오. (단, A^{2-} 와 B^{2-} 는 주생성물이고, Zn, Hg의 원자 번호는 각각 30, 80이다.)

[4점]

24. 산 또는 염기의 성질 비교에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. 수용액에서 용해도곱 상수는 $\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s})$ 가 $\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s})$ 보다 크다.
 ㄴ. 수용액에서 $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{NH}$ 이 $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_3\text{N}$ 보다 센 염기이다.
 ㄷ. 기체상에서 NH_3 와 반응할 때 BF_3 가 $\text{B}(\text{CH}_3)_3$ 보다 센 산이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 산화물의 가수분해 생성물은 금속이나 비금속의 종류에 따라서 산 또는 염기의 세기가 달라진다.



E는 금속이나 비금속이다.

산화물(E_xO_y)이 Li_2O , Na_2O , K_2O 일 때 각 수용액의 염기성이 증가하는 순서와 그 이유를 설명하시오. 그리고 산화물(E_xO_y)이 B_2O_3 , CO_2 , N_2O_5 일 때 각 수용액의 산성이 증가하는 순서와 그 이유를 설명하시오. [3점]

· Li_2O , Na_2O , K_2O 일 때 각 수용액의 염기성이 증가하는 순서와 그 이유

순서 :

이유 :

· B_2O_3 , CO_2 , N_2O_5 일 때 각 수용액의 산성이 증가하는 순서와 그 이유

순서 :

이유 :

20. 다음 각 항의 화학종에서 산 또는 염기의 세기가 가장 작은 것부터 커지는 순서로 나열하시오. (단, 여기서 $M^{n+}(aq)$ 는 모두 $[M(H_2O)_6]^{n+}$ 이다.) [3점]

- (가) $HClO_2$, $HClO_3$, $HBrO_3$, HIO_3 <산>
 (나) $Mg^{2+}(aq)$, $Ca^{2+}(aq)$, $Sr^{2+}(aq)$, $Fe^{3+}(aq)$ <산>
 (다) CH_3^- , NH_2^- , HO^- , F^- <염기>

·(가) :

·(나) :

·(다) :

19. 루이스 염기 $(\text{CH}_3)_2\text{N} - \text{PF}_2$ 에 산 BH_3 를 넣은 경우와 BF_3 를 넣은 경우의 산-염기 첨가생성물(acid-base adduct)의 구조는 서로 다르다. 이들 첨가생성물의 구조를 각각 그리고, 다른 구조를 갖는 이유를 설명하시오. (3점)

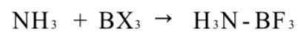
• 2가지 첨가생성물의 구조:

• 첨가생성물의 구조가 서로 다른 이유:

11. BX_3 ($\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}$) 분자에 대한 물음에 답하시오.
(총 3점)

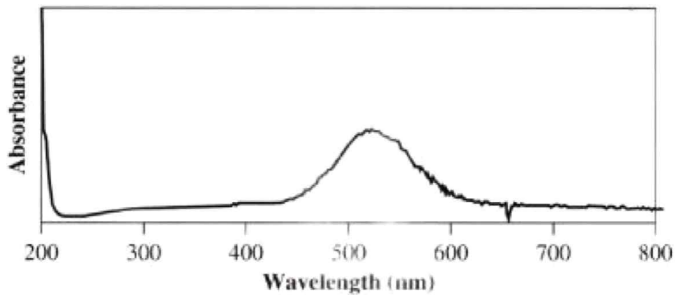
11-1. B-F 단일결합의 길이는 152 pm인데 반하여, BF_3 분자에서 측정된 B-F 결합길이는 131 pm이다. 그 이유를 공명구조를 이용하여 설명하시오. (1점)

11-2. 다음 반응에서 BX_3 ($\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}$)의 상대적 산의 세기가 증가하는 순서로 나타내시오. (1점)



11-3. 위의 (11-2) 문항에서 제시된 반응 중에서 한 가지 생성물인 $\text{H}_3\text{N}-\text{BF}_3$ 의 기하학적 구조를 그리시오. (1점)

12. 요오드 (I_2)는 기체상태에서 보라색을 띠지만, 용액상에서는 유기용매(루이스 염기)에 따라 색이 달라진다. 아래에 보여준 기체상태 I_2 의 UV/Vis 스펙트럼을 참고하여 물음에 답하시오. (총 4점)

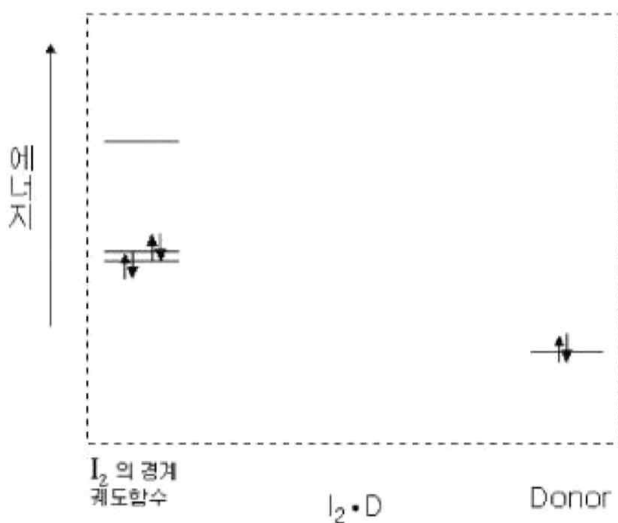


12-1. $I_2(s)$ 는 물에 잘 녹지 않지만, 요오드화 칼륨(KI) 수용액에서는 잘 녹는다. 그 이유를 화학 반응식으로 나타내시오. (1점)

12-2. $I_2(g)$ 의 UV/Vis 스펙트럼에서 보이는 흡수띠(520 nm)가 어떤 전자전이 때문인지 분자궤도함수이론(molecular orbital theory)을 이용하여 나타내시오. (1점)

12-3. $I_2(s)$ 는 각종 유기용매(D)와 반응하면 부가생성물($I_2 \cdot D$)이 만들어진다. 이 때 부가생성물의 UV/Vis 스펙트럼에서 I_2 의 전자전이에 의한 흡수띠가 이동되고, 새로운 전하이동 흡수띠도 나타난다.

부가생성물($I_2 \cdot D$)의 MO를 사각형 안에 완성하고, 위 두 가지 현상은 어떤 형태의 전자전이 때문인지 나타내시오. (2점)



10. 중심 원자 N이 sp^2 혼성 궤도함수를 갖는 $N(SiH_3)_3$ 는 sp^3 혼성 궤도함수를 갖는 $N(CH_3)_3$ 보다 아주 약한 루이스(Lewis) 염기이다. 그 이유를 설명하고 두 화합물은 각각 어떤 점군(point group)에 속하는지 나타내시오. (4점)

이 유:

$N(CH_3)_3$ 의 점군:

$N(SiH_3)_3$ 의 점군:

13. 다음 화합물들을 일반적 산염기 개념을 적용하여 세기가 큰 것부터 쓰시오. (총 3점 : 각 1점)

· $HClO$, $HClO_2$, $HClO_4$ 산의 세기

· H_2SO_4 , H_3PO_4 , $HClO_4$, H_3BO_3 산의 세기

· NH_2OH , $MeNH_2$, $(Me)_2NH$, $(Me)_3N$ 의 액체상일 경우 염기의 세기